Códigos de estado HTTP

- Familia 100 (Informativos)

Indican que la petición sigue en proceso

100 Continue → El servidor dice "ok, sigue enviando"
101 Switching Protocols → Cambio de protocolo (HTTP → Websocket)

- Familia 200 (Éxito)

Todo salió bien

200 OK → Todo correcto
201 Created → Se creó algo (ej: usuario)
204 No Content → No hay contenido pero fue exitoso

- Familia 300 (Redirecciones)

El recurso está en otro lugar

301 Moved Permanently → Se movió definidamente
302 Found → Redirección temporal

- Familia 400 (Errores del cliente)

El problema está en lo que envió el usuario

400 Bad Request → Petición mal hecha
401 Unauthorized → No autenticado
403 Forbidden → No tienes permiso
404 Not Found → No existe la ruta

- Familia 500 (Errores del servidor)

El servidor falló

500 Internal Server Error → Error genérico
502 Bad Gateway → Problema entre servidores
503 Service Unavaliable → Servidor caído o saturado

Documentación Swagger

SWAGGER → Herramienta para documentar APIs

- Tenemos el backend en Express.js
- Ese backend tiene rutas como:
  /Usuarios
  /login
- Entra SWAGGER → un manual automatico de la API / probador (como Postman pero en la web)

Ejemplo

→ Escribimos la ruta (normal)
→ Le ponemos un comentario explicando (dejarle instrucciones a SWAGGER (como decirle oye, esta ruta sirve para esto))
→ SWAGGER crea una pagina automatica (http://localhost:3000/api-docs) → vemos → lista de rutas
→ Boton para probar
→ Respuestas

Implementación

Agregar una nueva ruta (/api-docs) que muestra la documentación del API

- Instalamos librerías (npm install swagger-jsdoc swagger-ui-express
- Configurar Swagger, en el server

```
const express = require ("express");
const swaggerJsdoc = require ("swagger-jsdoc");
const swaggerUi = require ("swagger-ui-express);

const app = express ();
```

- Creamos la configuración → esto le dice a Swagger (como se llama el API, donde buscar las rutas)

```javascript
const options = {
  definition: {
    openapi: "3.0.0",
    info: {
      title: "Mi API",
      version: "1.0.0",
      description: "Documentación con Swagger",
    },
    servers: [
      {
        url: "http://localhost:3000",
      },
    ],
  },
  apis: ["./routes/*.js"], // aquí están tus endpoints
};

const swaggerSpec = swaggerJsdoc(options);
```

- Conectarlo a Express

```
app.use("/api-docs", swaggerUi.serve, swaggerUi.setup(swaggerSpec));
```

- Levantar el servidor

```
app.listen(3000, () => {
  console.log("Servidor corriendo");
});
```

- Abrimos en el navegador (http://localhost:3000/api-docs)

- Documentar una ruta

```javascript
/**
 * @swagger
 * /usuarios:
 *   get:
 *     summary: Obtener usuarios
 *     responses:
 *       200:
 *         description: Lista de usuarios
 */
app.get("/usuarios", (req, res) => {
  res.json([{ nombre: "Paula" }]);
});
```